

Kısa Bağırsak Sendromu / İntestinal Yetmezlik

Rezeksiyon sonrası malabsorptif intestinal yetmezliği olan çocukta enteral ilerleme, parenteral beslenme (PN) yönetimi, IFALD önleme ve teduglutid kullanımını basamaklandıran multidisipliner karar aracı.

Enteral ilerleme

PN / IFALD

Teduglutid

İntestinal rehabilitasyon

01 Tanım ve ilk değerlendirme

Kısa bağırsak sendromu (KBS), yetersiz fonksiyonel bağırsak yüzeyi nedeniyle sıvı/elektrolit ve makro-mikrobesin dengesinin sağlanamadığı intestinal yetmezliğin (İY) en sık nedenidir. İY tanısı, büyüme ve hidrasyonu sürdürmek için 60 günden uzun süre parenteral destek (PN) gereksinimi ile konur.

Öykü — kritik başlıklar

- Alta yatan neden: NEK, gastroşizis, atrezi, malrotasyon-volvulus, uzun segment Hirschsprung, mikrovillus inklüzyon hastalığı.
- Cerrahi ayrıntı: rezeksiyon sonrası kalan ince bağırsak uzunlukları (jejunum/ileum, cm), ileoçekal valv (İÇV) varlığı, kolon devamlılığı.
- Anatomi tipi: end-jejunostomi, jejuno-kolik anastomoz, jejuno-ileo-kolik (İÇV korunmuş).
- PN süresi/kalori bağımlılığı, santral kateter öyküsü ve kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu (CLABSI) sayısı.
- Ostomi debisi, dışkılama sayısı, kilo alımı trendi, D-laktik asidoz atakları.

Muayene ve ilk tetkik

- Antropometri: kilo, boy, baş çevresi ile büyüme hızı persentil eğrisi (haftalık kilo artışı hedefi).
- Hidrasyon/perfüzyon, ödem, deri turgoru; ostomili hastada dehidratasyon ve tuz kaybı işaretleri.
- Hepatomegali, sarılık, splenomegali (portal hipertansiyon/IFALD).
- Santral kateter çıkış yeri: eritem, akıntı, tünel enfeksiyonu.
- Bazal laboratuvar: tam kan, CRP, elektrolitler (Na, K, Mg, P), böbrek-karaciğer paneli, konjuge bilirubin, GGT, INR, sitrülün (enterosit kütlesi belirteci).

İdrar sodyumu <10 mmol/L kronik total vücut sodyum tükenmesini gösterir ve büyüme duraklamasının sık gözden kaçan nedenidir; ostomili bebekte hedef idrar Na >20 mmol/L olacak şekilde enteral/parenteral sodyum eklenir.

Prognoz ve enteral ilerleme hızı; kalan bağırsak uzunluğu, mukoza tipi (jejunum vs ileum), ileoçekal valv ve kolon devamlılığı ile belirlenir. Adaptasyon ilk 2 yılda en yoğundur.

Jejunum kaybı

- Hızlı sıvı/besin emilimi bölgesi.
- İleum kompensasyonu iyidir; adaptasyon potansiyeli yüksek.
- GLP-2/GLP-1 salgısı korunur.

İleum kaybı

- B12 ve safra tuzu emilimi kaybı → safra tuzu diyaresi, yağ malabsorpsiyonu.
- GLP-2 üreten L-hücre kaybı → zayıf adaptasyon.
- Daha uzun PN bağımlılığı.

İleoçekal valv (İÇV)

- Korunması geçiş süresini uzatır, ince bağırsak bakteriyel aşırı çoğalmasını (SIBO) azaltır.
- İÇV yokluğu enteral otonomi olasılığını düşürür.

Kolon devamlılığı

- Kısa zincirli yağ asidi üretimi ile ek enerji (600-1000 kcal/gün'e kadar).
- Sıvı/Na geri emilimi; end-jejunostomiye göre daha az PN.
- D-laktik asidoz ve okzalit taşı riski.

Kritik uzunluk eşiği

- Kolon devamlı + >35 cm ince bağırsak → otonomi olası.
- End-jejunostomi <100 cm → yüksek çıkışlı, kalıcı PN riski.
- Sitrülin >15-20 $\mu\text{mol/L}$ enteral otonomi ile ilişkili.

Adaptasyon süreci

- Villus hiperplazisi, çap ve emilim yüzeyi artışı.
- Enteral besin başlıca uyarandır → erken/sürekli enteral akış esas.
- GLP-2 (endojen/teduglutid) mukozal büyümeyi artırır.

03 Karar akışı — enteral ilerleme ve otonomi

Stabil, sepsissiz ve normal büyüyen hastada hedef, PN kalorisini kademeli azaltarak enteral otonomiye ulaşmaktır. Her adım büyüme, ostomi debisi ve hidrasyonla dengelenir.

BAŞLANGIÇ

Cerrahi sonrası stabilizasyon

Santral erişim ile PN başlanır; hemodinami, elektrolit ve asit-baz stabil.

ADIM 1

Erken enteral beslenmeye başla

Motilite döner dönmez (24-48 saat) sürekli enteral beslenme; anne sütü veya hidrolize/aminoasit-bazlı mama tercih edilir.

ADIM 2

Enterali kademeli artır

Tolerans varsa günde %10-20 hız artışı; artan enteral kaloriye karşılık PN kalorisini eş zamanlı azaltılır.

KARAR 1

Enteral tolere ediliyor mu? (ostomi <2 L/m²/gün, dışkı redüktan madde negatif, büyüme sürüyor)

Tolerans göstergeleri korunuyor mu değerlendir.

HAYIR → tolerans yok

EVET → ilerlemeye devam

DUR/GERİ AL

Malabsorpsiyon değerlendir

Hızı bir önceki tolere edilen düzeye çek;
SIBO, safra tuzu diyaresi, dumping ve mama içeriğini gözden geçir.

İLERLE

PN azaltmayı sürdür

Bolus/oral geçişi başlat, oral-motor beceriyi koru; PN'i gece sıklık hale getir.

KARAR 2

6-12 ayda PN $>$ %50 azaltılamadı mı / bağımlılık sürüyor mu?

Anatomi uygunsa (kalan ince bağırsak varlığı) farmakolojik rehabilitasyon değerlendir.

EVET → dirençli PN bağımlılığı

EKLE

Teduglutid değerlendir

1 yaş ve üzeri, stabil hastada GLP-2 analogu 0,05 mg/kg/gün SC; PN hacmini azaltmak için 3-6 ayda yanıt izle.

HAYIR → otonomiye yaklaşıyor

SONLANDIR

PN'den ayır

Büyüme ve hidrasyon enteral ile sürdürülüyorsa PN kesilir; kateter enfeksiyonsuz dönemde çıkarılır.

İntestinal transplantasyon endikasyonları: tekrarlayan yaşamı tehdit eden CLABSI, santral venöz erişim kaybı (≥ 2 major ven trombozu), ilerleyen IFALD/portal hipertansiyon veya sık ağır dehidratasyon atakları. Bu bulgular varken transplant/rehabilitasyon merkezi ile eş zamanlı planlama yapılır.

İzlem, hem beslenme yeterliliğini hem de PN komplikasyonlarını (IFALD, kateter, metabolik kemik hastalığı, SIBO) yakalayacak şekilde katmanlı kurgulanır.

KBS/İY izlem ve tanısal basamaklar		
BASAMAK	SIKLIK / EŞİK	NOT
Antropometri + büyüme eğrisi	Haftalık (yatan) / her ziyaret	Kilo, boy, baş çevresi; büyüme hızı temel çıktı belirteçlerdir.
Elektrolit + böbrek paneli	Na, K, Mg, P, üre, kreatinin	Ostomili hastada idrar Na >20 mmol/L hedefi; hipomagnezemi sık.
Karaciğer paneli (IFALD)	Konjuge bilirubin, ALT, GGT, INR	Konjuge bilirubin >2 mg/dL (34 µmol/L) IFALD; erken lipid stratejisini tetikler.
Plazma sitrülün	3-6 ayda bir	>15-20 µmol/L enterosit kütlesi/otonomi ile ilişkili.
İz element + vitamin	Zn, Se, Cu, Mn; A, D, E, B12, folat	Manganez kolestatlarda birikir; ileum kaybında B12 parenteral gerekir.
Metabolik kemik değerlendirmesi	25-OH-D, PTH, ALP; DXA (yıllık)	Uzun PN'de osteopeni; D

BASAMAK	SIKLIK / EŞİK	NOT
		vitamini ve fosfor optimize edilir.
SIBO değerlendirmesi	Klinik + gerekirse H2 nefes / aspirat	Distansiyon, D-laktik asidoz, kanlı dışkı, ilerleme duraklaması.
Kateter enfeksiyonu (CLABSI)	Ateş/klinikte kan kültürü (periferik + kateter)	Ampirik geniş spektrum; etanol/taurolidin kilit ile önlem.
Karaciğer görüntüleme	USG ± elastografi (kolestaz sürüyorsa)	Fibrozis/portal hipertansiyon; ilerleyen hastalıkta biyopsi.

Aşağıdaki bulgular acil değerlendirme, tedavi eskalasyonu veya rehabilitasyon/transplant merkezi ile eş zamanlı planlama gerektirir.

- Ateş + santral kateter → CLABSI kanıtlanana dek varsay; kan kültürü sonrası ampirik antibiyotik.

- İlerleyen konjuge hiperbilirubinemi (>2 mg/dL) veya trombositopeni/splenomegali (portal hipertansiyon).

- Ani yüksek ostomi debisi + letarji: ağır dehidratasyon ve hiponatremi.

- Santral venöz erişim kaybı (tekrarlayan tromboz) — transplant değerlendirmesi tetikleyicisi.

- Konfüzyon/ataksi + yüksek anyon açıklı asidoz: D-laktik asidoz (kolon devamlı hasta).

- Büyüme duraklaması ve kanlı/mukuslu dışkı ile SIBO şüphesi; enteral ilerlemenin durması.

- Karın distansiyonu + safralı kusma: anastomoz darlığı veya obstrüksiyon.

- Teduglutid altında karın ağrısı/distansiyon, ostomi tıkanması veya poliplere işaret eden bulgular.

Tedavi; enteral rehabilitasyon, PN optimizasyonu, IFALD önleme, kateter idamesi ve seçilmiş hastada teduglutid üzerine kuruludur. Dozlar hasta ağırlığı ve yanıtı göre bireyselleştirilir.

KBS/iY farmakolojik ve besinsel tedavi dozları	
İLAÇ / GİRİŞİM	DOZ
Teduglutid (GLP-2 analogu)	0,05 mg/kg/gün SC, günde 1 kez
Balık yağı bazlı lipid (SMOF / saf balık yağı)	1 g/kg/gün (IFALD'de lipid kısıtlama stratejisi)
Loperamid	0,08-0,24 mg/kg/gün, 2-4 doza bölünmüş (maks 16 mg/gün)
Oral rehidratasyon / sodyum	Na 2-4 mmol/kg/gün (idrar Na >20'ye titre)
Ursodeoksikolik asit	10-20 mg/kg/gün, 2 doza bölünmüş
PPI / H2 blokör	Omeprazol 1-2 mg/kg/gün (maks 40 mg/gün) veya famotidin 1-2 mg/kg/gün (maks 40 mg/gün)

İLAÇ / GİRİŞİM	DOZ
Kolestiramin	240 mg/kg/gün, 2-3 doza bölünmüş (maks 8 g/gün)
SIBO — enterik antibiyotik siklusu	Metronidazol 20-30 mg/kg/gün, 3 doza bölünmüş (mal
Kateter kilit profilaksisi	Etanol %70 veya taurolidin kilit
Parenteral B12 (ileum kaybı)	Hidroksikobalamin, düzenli IM idame

Enteral beslenme adaptasyonun ana uyarandır: küçük hacimli sürekli enteral akış + oral-motor uyarının korunması (emme/tatma), PN'den ayrılmayı ve oral geçişi belirleyen en güçlü stratejilerdir.

07 İzlem ve multidisipliner yönetim ilkeleri

İY sonuçları, yapılandırılmış bir intestinal rehabilitasyon ekibi (multidisipliner) ile belirgin biçimde iyileşir: daha az CLABSI, daha az IFALD, daha yüksek enteral otonomi.

Beslenme hedefleri

- Büyüme hızını persentil eğrisinde koru; enteral kaloriyi kademeli artır, PN'i eş zamanlı azalt.
- Sıklık (gece) PN ile karaciğeri dinlendir ve gündüz aktiviteyi destekle.
- Oral-motor beceriyi erken koru; oral kaçınma sendromunu önle.

Komplikasyon önleme

- IFALD: lipid minimizasyonu/ ω -3 geçişi, sepsis kontrolü, enteral akış.
- Kateter: aseptik bakım, kilit profilaksisi, erişimin korunması.
- Metabolik kemik hastalığı ve iz element eksikliklerini düzenli tara.

Ekip ve kararlar

- GE/hepatoloji, cerrahi, beslenme uzmanı/diyetisyen, hemşire, eczacı, konuşma-yutma terapisti.
- Otonomiye ulaşılamıyorsa teduglutid ve otolog rekonstrüksiyon (STEP/LILT) değerlendirmesi.
- Transplant tetikleyicileri varsa merkezle erken temas.

Sürekli enteral akış

Sıklık PN

Lipid minimizasyonu

Kateter kilidi

Sitrülin izlemi

Oral-motor koruma

Kaynaklar

1. Norsa L, et al. ESPGHAN Position Paper on the management of intestinal failure in children. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2023.
2. Merritt RJ, et al. NASPGHAN Consensus: Intestinal Rehabilitation and Management of Pediatric Intestinal Failure. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017.

3. Kocoshis SA, et al. Safety and Efficacy of Teduglutide in Pediatric Short Bowel Syndrome. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2020.
4. Lacaille F, et al. Intestinal Failure-Associated Liver Disease (IFALD): ESPGHAN Working Group Position Paper. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2015.

Uyarı: Bu belge pediatrik gastroenteroloji uzmanları için klinik karar destek aracıdır; hastaya özgü anatomi, ağırlık ve laboratuvar bulgularına göre değerlendirme ve doz ayarı yerine geçmez. Dozlar güncel ürün bilgisi ve yerel protokollerle doğrulanmalıdır.